

製造ダッシュボード — 詳細設計書

003_DD — 003_BD（SCR-003）を実装する。要件 REQ-028～REQ-042。

改版履歴

項目	値
ドキュメントID	003_DD
分類	UI + API
システム名	ProductionManagementAI
サブシステム名	製造指示（Production orders）
作業項目	WI-004
実装対象	003_BD リビジョン 3
作成者	Claude（ThanhTN 向け）
作成日	2026-09-22
最終更新者	Claude（ThanhTN 向け）
最終更新日	2026-09-23

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-09-22	Claude （ThanhTN 向け）	新規作成
2	2026-09-22	Claude （ThanhTN 向け）	描画済みモックアップを公開してリンク
3	2026-09-22	Claude （ThanhTN 向け）	計画リビジョン 2（モックアップのレビュー）：共通ヘッダーのナビゲーションバーと遷移ガード（DEC-016、DEC-022）、ヘルス表示とそのエンドポイント（DEC-017、DEC-019、DEC-020）、グラフの最大化（DEC-018）。ページ操作を削除。テスト観点 TC-222～TC-227 を追加、TC-201/TC-202 を更新

版	日付	作成者	改版内容
4	2026-09-22	Claude (ThanhTN 向け)	アイコン (DEC-023) : lucide-react の依存と components/icons.ts のインポート窓口。モックアップ v3
5	2026-09-23	Claude (ThanhTN 向け)	改訂した DD テンプレート (RFC 0009) に合わせて図を描き直し：レイアウトの図を wireframes/ 配下の SVG ワイヤフレームに変更。画面の状態を表の上に Mermaid の状態遷移図としても記載。項目・ルール・API・処理の変更なし
6	2026-09-23	Claude (ThanhTN 向け)	WI-005 : UI を日本語化。メッセージカタログは日本語のテキストと英語の対訳を示す (WI-005 DEC-003) 。書式の関数 (件、個、日、YYYY/MM/DD 、M/D) と名前をコードに合わせ、ヘルスのテキスト、ワイヤフレーム、モックアップを更新。訂正 : ready 状態で読み上げるのはスナップショット時刻の行。モックアップの日本語版を追加 (mockups/003_DD_screen-c-mockup.ja.html) 。項目・ルール・API・処理の変更はない

概要・目次

項目	値
ファイル／コンポーネント名	DashboardPage.tsx とその子コンポーネント、DashboardController.Get
概要	SCR-003 / の製造ダッシュボード：1 つのサーバーのスナップショットから描画する 8 つの読み取り専用ウィジェット、サーバー／データベースのヘルス表示、ウィンドウ全体に最大化できるグラフ。仮のホーム画面を置き換える。すべての画面で使う共通ヘッダーのナビゲーションバーと遷移ガードも含む

モジュール／メソッド／処理の索引

No	名前	概要	備考
1	DashboardPage	ルートコンポーネント：ロールのゲート、読み込み、状態の選択、ページ操作	モジュール設計 §1
2	StatusTiles	項目 7～11	§2
3	DeliveryTiles	項目 12～15	§2
4	AttentionList	項目 16～19	§3
5	TopProducts	項目 22	§4
6	BarChart	項目 20～21 と 23～24 : SVG の棒と対応する表	§5
7	dashboardFormat.ts	M-13、M-14、M-16～M-19 の純粋な書式関数	§6
8	dashboardApi.ts — getDashboard	型付きのクライアントラッパー	§7

No	名前	概要	備考
9	DashboardController.Get	リクエストの境界	\$8
10	DashboardService、DashboardWindow、IDashboardReader、DashboardMapper、IPlantClock の追加	サーバー側のスナップショット	参照のみ — 003_DD-FN で設計
11	ProductionOrder エンティティ — 完了日時	REQ-033	参照のみ — 001_DD v4 モジュール 1 ステップ 5 で設計
12	AppNavbar （AppHeader 内）	認証が必要なすべての画面のアプリケーションナビゲーションバー	\$10
13	NavigationGuard + GuardedLink	編集中の SCR-001 のフォームがアプリ内リンクを横取りできるようにする（DEC-022）	\$11
14	HealthIndicator + useSystemHealth	項目 26：状態、定期確認、非表示時の一時停止	\$12
15	ChartDialog	項目 27～29：最大化したグラフの表示	\$13
16	SystemController.Health、SystemHealthService、IDatabasePing、Cookie の延長ルール	ヘルスエンドポイントと延長しないルール	参照のみ — 003_DD-FN \$6～\$7 で設計

参照文書

No	文書	目的／用途	備考
1	003_BD	項目、指標定義 D-01～D-09、加工 M-11～M-19、イベント E-20～E-23	親
2	003_DB	列、制約、クエリ Q1～Q6、スナップショット、初期データ、マイグレーション	データ層
3	003_DD-API	エンドポイントの仕様	付属文書
4	003_DD-FN	サービス、期間、リーダー、マップー、工場の時計の追加	付属文書
5	003_DD-SPD	コンポーネントごとのステップごとの処理	付属文書
6	001_DD 一式（v4）、001_BD v6	InProgress → Completed での完了日時の記録。メッセージカタログ、apiClient、MessageBanner、工場の時計	Screen A
7	002_DD 一式、002_DB	ProductSummary、ステータスのラベル、テストの慣例。003_DB が拡張する初期データ	Screen B
8	0001_ADR、0002_ADR	層構成のバックエンド、Cookie 認証とロール	

被参照

No	文書	目的／用途	備考
1	003_DD-API、003_DD-FN、003_DD-SPD	本 DD を詳細化する付属文書	
2	work-items/WI-004/test-plan.md (TP-004)	下のテスト観点が TC-2## になる	計画リビジョン 2 で作成

コンポーネント／ファイル構成

X-1. パス構成

No	パス／名前空間	目的	備考
1	src/frontend/src/features/dashboard/	新しい機能フォルダー	DashboardPage.tsx 、 StatusTiles.tsx 、 DeliveryTiles.tsx 、 AttentionList.tsx 、 TopProducts.tsx 、 BarChart.tsx 、 dashboardFormat.ts 、 dashboardApi.ts 、 types.ts
2	src/frontend/src/App.tsx	ルート / → DashboardPage 。インラインの HomePage は削除。認証が必要なルートを NavigationGuardProvider で包む	DEC-005、DEC-022
2a	src/frontend/src/components/	AppHeader.tsx （拡張）、AppNavbar.tsx 、 GuardedLink.tsx	すべての画面で共通（DEC-016）
2b	src/frontend/src/lib/navigationGuard.tsx	NavigationGuardProvider 、 useNavigationGuard	DEC-022
2c	src/frontend/src/features/dashboard/	加えて HealthIndicator.tsx 、 useSystemHealth.ts 、 ChartDialog.tsx 、 systemApi.ts	
2e	src/frontend/src/components/icons.ts	lucide-react をインポートする唯一のモジュール。 003_BD M-21 のアイコンを役割名 （ NavDashboardIcon 、 StatusCompletedIcon 、... ）で再エクスポートし、 グリフの変更を 1 か所で済ませる	DEC-023

No	パス／名前空間	目的	備考
2f	src/frontend/package.json	lucide-react を正確なバージョンに固定（設計時点で 1.47.0。インストール時に確認）	DEC-023
2d	src/frontend/src/features/production-orders/ProductionOrderForm.tsx 、 ProductionOrderPage.tsx 、 ProductionOrderListPage.tsx	フォームはガードに登録する。パンくずリストのリンクは GuardedLink にする	DEC-022
3	src/frontend/src/features/production-orders/messages.ts	唯一のメッセージカタログに MSG-E021 と MSG-I005～MSG-I008 を追加	2 つ目のカタログにはしない
4	src/backend/ProductionManagementAI.Api/Controllers/DashboardController.cs	新しいコントローラー	
5	src/backend/ProductionManagementAI.Application/Dashboard/	DashboardService 、 DashboardWindow 、 DashboardMapper 、 IDashboardReader 、 DashboardContracts	新しい名前空間
6	src/backend/ProductionManagementAI.Infrastructure/Dashboard/DashboardReader.cs	生 SQL のリーダー	
6a	src/backend/ProductionManagementAI.Api/Controllers/SystemController.cs 、 Application/Health/SystemHealthService.cs （+ IDatabasePing ） 、 Infrastructure/Health/DatabasePing.cs （名前空間 Health 、 WI-004 DEC-024）	ヘルスエンドポイント	003_DD-FN §6
6b	src/backend/ProductionManagementAI.Infrastructure/DependencyInjection.cs	Cookie の Events.OnCheckSlidingExpiration ：ヘルスの パスでは延長しない	003_DD-FN §7、DEC-019
7	src/backend/ProductionManagementAI.Application/ProductionOrders/Ports.cs 、 Infrastructure/ProductionOrders/PlantClock.cs	IPlantClock の追加	003_DD-FN §5
8	src/backend/ProductionManagementAI.Domain/ProductionOrders/ProductionOrder.cs 、 Infrastructure/ProductionOrders/ProductionOrderConfigurations.cs	CompletedAtUtc プロパティ、対応付け、チェック 制約	001_DD v4、003_DB
9	src/backend/ProductionManagementAI.Infrastructure/Migrations/	003_DB の 3 つのマイグレーション	

X-2. 使用する共通コンポーネント

No	名前	目的	備考
1	apiClient	401 → /login を持つ fetch ラッパー	WI-001
2	AppHeader 、 ProtectedRoute	共通ヘッダー（ AppNavbar 付きになった）とルートガード	DEC-016
3	MessageBanner	ライブリージョン付きのエラーバナー	001_DD

No	名前	目的	備考
4	messages.ts、statusLabels	メッセージカタログとステータスのラベル	001_DD、002_DD

X-3. 使用する機能レベルのコンポーネント — 上のモジュール 2～6。

X-4. 使用する外部 API — 下の「使用する API」を参照。

X-5. レスポンシブの構成 — レスポンシブな Tailwind のクラスを持つ 1 組のコンポーネント。ウィジェットのグリッドは sm 未満で 1 列、lg では組になるウィジェット（要注意リストと上位の製品、作業量と推移）が 2 列。タイルの行は sm 未満で grid-cols-2、それ以上で grid-cols-5 / grid-cols-4。レイアウトだけでなくマークアップが変わるコンポーネントは 2 つ：AttentionList（ProductionOrderTable と同様に表 ⇄ カード）と、SP では横スクロールするカードの中で最小幅を保つ BarChart。

付属設計文書

No	文書	種別	対象
1	003_DD-API_ダッシュボード.md	API 仕様設計	GET /api/dashboard（API-DSH-01）と GET /api/system/health（API-SYS-01）：レスポンスの一覧、エラーコード、キャッシュ
2	003_DD-FN_ダッシュボード.md	機能設計	DashboardService.GetSnapshotAsync、DashboardWindow.For、IDashboardReader.ReadAsync、DashboardMapper.ToResponse、IPlantClock の追加、SystemHealthService.CheckAsync、セッション延長のルール、可観測性
3	003_DD-SPD_ダッシュボード.md	画面処理設計	P-20～P-29 と 2 つのコントローラーのリクエストの境界

タスク／設計の索引

No	分類	ファイルレベルのタスク	機能／処理レベルのタスク	項目レベルのタスク	確認 済み	課 題	レビュー担 当	手 戻り	日付	備考
1	基本設計	003_BD	SCR-003	—	yes	—	ThanhTN	no	2026-09-22	承認（"003_BD is approved, move on to 003_DB"）
2	データベース設計	003_DB	列、クエリ、初期データ、マイグレーション	—	yes	—	ThanhTN	no	2026-09-22	承認（"003_DB is approved, move on to the DD"）
3	基本／詳細設計	001_BD v6、001_DD v4、001_DD-FN v3、001_DD-API v2	完了日時の記録	—	yes	—	ThanhTN	no	2026-09-22	003_DB とともに承認
4	詳細設計	003_DD	モジュール \$1～\$8、状態、モックアップ	—	no	—	ThanhTN	no	2026-09-22	本書

No	分類	ファイルレベルのタスク	機能／処理レベルのタスク	項目レベルのタスク	確認 済み	課 題	レビュー担 当	手 戻り	日付	備考
5	API 仕様設計	003_DD-API	GET /api/dashboard	レスポンスの一覧	no	—	ThanhTN	no	2026-09-22	
6	機能設計	003_DD-FN	サービス、期間、リーダー、マッパー	暦のルール、丸め	no	—	ThanhTN	no	2026-09-22	
7	画面処理設計	003_DD-SPD	P-20～P-25	グラフの形状、レスポンスの処理	no	—	ThanhTN	no	2026-09-22	

モジュール設計

1. DashboardPage

項目	値
説明	/ のルートコンポーネント：ページの見出しと操作を描画し、スナップショットを一度読み込み、loading、ready、error、forbidden から選ぶ
戻り値の型	JSX 要素
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

前提条件： ProtectedRoute の中で描画されるため、セッションが存在する。

該当なし — 単純なコンポーネントで、ルール／バリデーターの項目はない。

引数：なし（ルートコンポーネント）。

依存関係

No	モジュール／コンポーネント	概要	備考
1	getDashboard	データ	\$7
2	モジュール 2～6、MessageBanner	子	
3	useAuth	ロールのゲート（UX のためだけ。正はサーバー）	WI-001
4	HealthIndicator	項目 26、見出しの横に描画	\$12

処理概要：003_DD-SPD \$1（P-20）と \$2（P-21）。各ウィジェットは同じスナップショットのオブジェクトから自分の部分を受け取り、自分では取得しない。

処理フロー：003_DD-SPD §1、§2。

戻り値

型	名前	説明
JSX	—	見出しとヘルス表示は常に（ <code>forbidden</code> ではヘルス表示を隠す）。その下に <code>loading</code> 、 <code>ready</code> 、 <code>error</code> 、 <code>forbidden</code> のいずれか

2. StatusTiles と DeliveryTiles

項目	値
説明	2 つのタイルの行（項目 7～11、12～15）
戻り値の型	JSX 要素
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

前提条件：`ready` 状態。

該当なし — 表示専用。

引数

No	型	名前	説明
1	<code>StatusCounts</code>	<code>counts</code>	<code>StatusTiles</code>
2	<code>CountAndQuantityWithFrom</code> ×2、 <code>OnTime</code> 、 <code>LeadTime</code>	<code>week</code> 、 <code>month</code> 、 <code>onTime</code> 、 <code>leadTime</code>	<code>DeliveryTiles</code>

依存関係：`dashboardFormat` (§6)、`statusLabels`。

処理概要：003_DD-SPD §3（P-22）。各タイルはリスト項目で、読み上げ順ではラベルが先、値が後。スクリーンリーダーは数字だけでなく "Draft, 35" と読み上げる。

戻り値：JSX。

3. AttentionList

項目	値
説明	納期遅れと納期間近のグループ（項目 16～19）

項目	値
戻り値の型	JSX 要素
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

前提条件： `ready` 状態。

該当なし — 表示専用。

引数

No	型	名前	説明
1	<code>OrderGroup</code>	<code>overdue</code>	D-01
2	<code>OrderGroup</code>	<code>dueSoon</code>	D-02

依存関係： `statusLabels`、`dashboardFormat.formatQuantity`。

処理概要：003_DD-SPD §4（P-23）。どのセルもリンクではなく、どの行にもハンドラーはない（DEC-006）。ステータスのバッジは Screen B のバッジのスタイルを再利用する（テキストのラベル、色だけに頼らない）。

戻り値：JSX。

4. `TopProducts`

項目	値
説明	未完了数量による最大 10 製品の順位付きリスト（項目 22）
戻り値の型	JSX 要素
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

前提条件： `ready` 状態。

該当なし — 表示専用。

引数

No	型	名前	説明
1	TopProduct[]	products	D-04、順位の順

依存関係： `dashboardFormat.formatQuantity`。

処理概要：003_DD-SPD \$5（P-24）。

戻り値：JSX（`<ol>`）。

5. BarChart

項目	値
説明	棒ごとの値の表示、アクセシブルな要約、「表で表示」の開閉を持つ再利用可能なインライン SVG の棒グラフ（DEC-010）
戻り値の型	JSX 要素
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

前提条件：なし — すべて 0 を含め、任意の数の非負の値を描画する。

該当なし — 表示専用。

引数

No	型	名前	説明
1	string	title	ウィジェットの見出し（ <code><h2></code> ）
2	{ label: string; value: number; emphasis?: boolean } []	bars	表示順に棒ごとに 1 件。 <code>emphasis</code> は納期遅れと今週の棒を示す
3	string	summary	SVG のアクセシブルな名前
4	string[] / string[][]	tableColumns 、 tableRows	対応する表
5	string \ undefined	emptyMessage	すべて 0 のグラフの上に表示（作業量：MSG-I007）
6	'card' \ 'maximized'	variant	<code>card</code> は拡大ボタン（項目 27）を描画。 <code>maximized</code> は <code>ChartDialog</code> の中で、拡大ボタンなしで大きく描画

依存関係：React 以外なし。

処理概要：003_DD-SPD §6（P-25）。作業量グラフは製造指示の件数を描き（数量は表にある）、推移グラフは完了した製造指示の件数を描く。

戻り値：JSX（`<svg>`、開閉ボタン、表を含む `<section>`）。

6. dashboardFormat.ts

項目	値
説明	ダッシュボードの値の加工のための純粋な書式関数
戻り値の型	文字列
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

前提条件：なし。

ルール種別：表示の加工（003_BD §4）。

ルール参照

No	ルール／バリデーター	場所	備考
1	M-13、M-14、M-16、M-17、M-18、M-19	003_BD §4	加工ごとに 1 関数

引数／戻り値

関数	シグネチャ	加工
formatRate	(x: number, y: number) => string	M-13： $y = 0 \rightarrow \text{"—"}$ 、それ以外は <code>Math.floor(100・x/y + 0.5)</code> + "%"
formatLeadTime	(averageDays: number null) => string	M-14： <code>null</code> $\rightarrow \text{"—"}$ 、それ以外は小数 1 桁 + 「日」、例「13.7日」
formatOrders、 formatUnits	(n: number) => string	M-18： <code>formatNumber</code> （ <code>Intl.NumberFormat('ja-JP')</code> 、 <code>src/lib/format.ts</code> ）の 3 桁区切り + 「件」／「個」、例「1,234件」「17,922個」（WI-005 DEC-006）
bucketLabel	(kind, weekStart, index) => string	M-16：「納期遅れ」、「今週」、月曜日の M/D（例 9/28）、「それ以降」
weekRange	(start: string, end: string) => string	M-16：対応する表のための YYYY/MM/DD～YYYY/MM/DD

関数	シグネチャ	加工
<code>formatInZone</code>	<code>(utc, timeZone, part: 'dateTime' \ 'time') => string</code>	M-17、M-20: <code>timeZone</code> 付きの <code>Intl.DateTimeFormat</code> → <code>YYYY/MM/DD HH:mm</code> または <code>HH:mm:ss</code> 。画面は前者を「{...} 時点 (Asia/Tokyo)」として表示
<code>shownNote</code>	<code>(shown: number, total: number) => string \ null</code>	M-19: <code>total > shown</code> のとき「{total}件中 {shown}件を表示」、それ以外は <code>null</code>

依存関係：なし — React も DOM も使わないため、それぞれ直接単体テストできる。

処理概要：サーバーは件数と工場の日付を送り、本モジュールがそれをテキストにする。ここでは暦の計算を行わない。表示する日付はすべてサーバーから来るため、ブラウザ自身のタイムゾーンで数値がずれることはない。

戻り値：文字列。

7. `dashboardApi.ts` — `getDashboard`

項目	値
説明	<code>GET /api/dashboard</code> の型付きのラッパー
戻り値の型	<code>Promise<DashboardSnapshot></code>
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

前提条件：なし。

該当なし — 単純な関数。

引数

No	型	名前	説明
1	<code>AbortSignal</code>	<code>signal</code>	アンマウント時にリクエストを取り消す

依存関係：`ApiClient`（401 の処理、JSON の解析、Problem Details の対応付け）。

処理概要：変換はしない — `types.ts` のレスポンスの型は 003_DD-API と項目ごとに一致する。

戻り値：解析したスナップショット、またはページが 003_DD-SPD §2 に従って対応付ける `ApiError`。

8. DashboardController.Get

項目	値
説明	GET /api/dashboard — リクエストの境界
戻り値の型	ActionResult<DashboardResponse>
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

前提条件：ポリシー `ProductionOrderEditor` がリクエストを認可している。

該当なし — 単純なハンドラー。

引数

No	型	名前	説明
1	<code>CancellationToken</code>	<code>cancellationToken</code>	唯一のパラメータ。リクエストからは何もバインドしない

依存関係

No	モジュール／コンポーネント	概要	備考
1	<code>DashboardService.GetSnapshotAsync</code>	ユースケース	003_DD-FN §1

処理概要：003_DD-SPD §7。アクションに `[ResponseCache(NoStore = true, Location = ResponseCacheLocation.None)]` を付ける。

戻り値：スナップショット付きの 200、または 003_DD-API に一覧した 401 / 403 / 500。

9. サーバー側のスナップショット

参照のみ — `DashboardService`、`DashboardWindow`、`IDashboardReader` / `DashboardReader`、`DashboardMapper`、`IPlantClock` の追加は **003_DD-FN** で設計する。同文書はスパンとカウンターも定める。

10. AppNavbar

項目	値
説明	認証が必要なすべての画面の AppHeader 内のナビゲーションバー（003_BD H-2、H-4、H-5、DEC-016）
戻り値の型	JSX 要素
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

前提条件：ユーザーがログインしているときにだけ AppHeader が描画する。

該当なし — 単純なコンポーネント。

引数：なし — 現在のルートは useLocation から得る。

依存関係： GuardedLink（\$11）、useLocation。

処理概要：003_DD-SPD \$8（P-26）。現在の項目のルール： / → ダッシュボード、/production-orders と /production-orders/{id} → 製造指示一覧、/production-orders/new → 新規製造指示。

戻り値：JSX（<nav aria-label="Main">、SP ではメニューボタンとそのパネル）。

11. NavigationGuard と GuardedLink

項目	値
説明	編集中のフォームがアプリ内リンクを横取りできるようにするコンテキストと、それを参照するリンクコンポーネント（DEC-022）
戻り値の型	コンテキストプロバイダー、フック、JSX のリンク
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

前提条件：App.tsx で NavigationGuardProvider が認証の必要なルートを包んでいる。

ルール種別：遷移の横取り。

引数／API

メンバー	シグネチャ	動作
<code>useNavigationGuard().register</code>	<code>(guard: (to: string) => boolean) => () => void</code>	フォームは、遷移を引き受けた（変更があってダイアログを開いた）ときに <code>true</code> を返す関数を登録する。登録解除の関数を返し、アンマウント時に呼ぶ
<code>GuardedLink</code>	react-router の <code>Link</code> の props	クリック時：登録されたガードが <code>to</code> に対して <code>true</code> を返したら <code>preventDefault()</code> 。それ以外は通常の <code>Link</code> 。修飾キー付きのクリック（Ctrl/Cmd/Shift、中ボタン）は横取りしない：新しいタブで開くため何も失われない

依存関係：react-router の `Link`、`useNavigate`。

処理概要：003_DD-SPD §9（P-27）。同時に登録されるガードは 1 つだけ（1 画面に 1 フォーム）。フォームのダイアログは遷移先を記憶し、破棄を選ぶとそこへ遷移する。これにより、`useBlocker` のために `BrowserRouter` をデータルーターへ移行する必要がない。ブラウザの戻る、再読み込み、タブを閉じる操作は意図的に横取りしない（DEC-022）。

戻り値：プロバイダー、フック、リンク。

12. `HealthIndicator` と `useSystemHealth`

項目	値
説明	項目 26：HS-01～HS-05 を最後のチェック時刻とともに表示する。フックが定期確認を持つ
戻り値の型	JSX 要素、 <code>{ server, database, checkedAt, state }</code> を返すフック
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

前提条件：SCR-003 で `forbidden` 状態以外のときに描画する。

ルール種別：状態の導出（003_BD HS-01～HS-05、DEC-020）。

引数：なし。

依存関係：`systemApi.getHealth`（5 秒の `AbortSignal.timeout` 付き）、`document.visibilityState`、`dashboardFormat.formatHealth`（M-20）。

処理概要：003_DD-SPD §10（P-28）。最初のチェックはマウント時に実行し、その後タブが表示されている間 30 秒ごとに実行する。表示されたらすぐにチェックする。定期確認は `setInterval` ではなく、各チェックの完了後につなげる `setTimeout` を使い、遅いチェックで同時のリクエストが積み重ならないようにする。

戻り値：JSX：2 つの状態と「HH:mm:ss に確認」を持つ `role="status"` の領域。

13. ChartDialog

項目	値
説明	項目 28～29：ウィンドウ全体のモーダルに表示するグラフとその表（DEC-018）
戻り値の型	JSX 要素
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

前提条件：グラフの拡大ボタンから、そのグラフの props で開かれる。

該当なし — 表示専用。

引数： `BarChart`（\$5）と同じ props に、`open`、`onClose`、`returnFocusTo`（拡大ボタン）を加える。

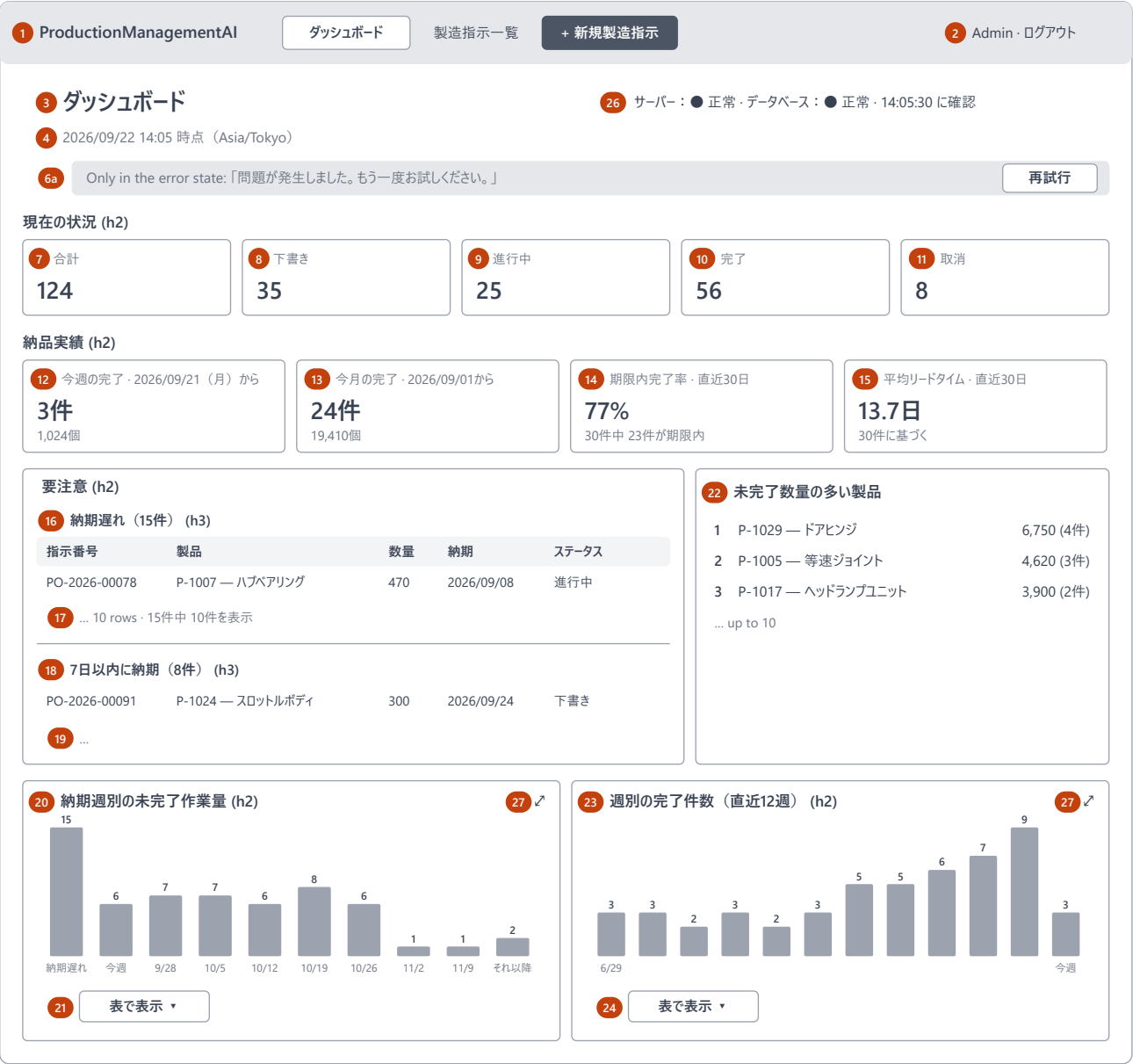
依存関係： `showModal()` を使うネイティブの `<dialog>`、`variant="maximized"` の `BarChart`。

処理概要：003_DD-SPD §11（P-29）。フォーカスの閉じ込め、Escape、背景はプラットフォームが提供する。コンポーネントは `aria-labelledby` をグラフのタイトルに設定し、閉じるときにフォーカスを戻す。

戻り値：JSX（`<dialog>`）。

画面レイアウトとモックアップ

実装の忠実度のレイアウト。003_BD §1 を 3 点で詳細化する。2 つのタイルの行に `<h2>` の見出しとしてセクションのラベル（「現在の状況」、「納品実績」）を付け、ページに見出しの構造を持たせる。納品実績のタイルはキャプションに期間を示す。2 つのグラフは `1g` では横に並び、それ未満では縦に積む。



モックアップの Artifact（日本語版）：<https://claude.ai/artifact/BPRHgKEpaYBnZMCzCsUBJz>（2026-09-23、WI-005。説明文も日本語。ソース：[mockups/003_DD_screen-c-mockup_ja.html](#)）。英語版：<https://claude.ai/artifact/5f5hbKibAX3xURVAS5Aeot> — 2026-09-22 にユーザーの承認（"public it privately"）を得て非公開で公開。バージョン

2 は計画リビジョン 2（ステップ 7）で同じ URL に再公開、バージョン 3 は Lucide のアイコン付き（DEC-023）。ソース：`docs/en/020_detailed-design/mockups/003_DD_screen-c-mockup.html`。002_DD のトークン体系とアプリ風の CSS をそのまま再利用し、3 つのモックアップが一揃いに見えるようにする。数値は作り話ではなく、実行日 2026-09-22（火曜日）の時点での 003_DB の初期データから計算したもの。アートボード（モックアップのバージョン 2、同じ URL）：1 準備完了（PC、ナビゲーションバーと正常なヘルス表示付き）、2 読み込み中、3 空のシステム、4 最近の完了なし、5 データベース利用不可での読み込みエラー、6 権限なし、7 SP レイアウト（メニューを閉じた状態）、8 SP メニューを開いた状態、9 表付きのグラフ、10 最大化したグラフ、11 SCR-002 のナビゲーションバー。

領域	含まれるもの（項目／コントロール）	備考
ヘッダー	AppHeader（項目 1、2）	共通コンポーネント、変更なし
ヘッダー	AppNavbar 付きの AppHeader（003_BD H-1～H-5）	すべての画面で共通。SP ではメニュー
タイトル行	見出し（3）、スナップショット時刻（4）、ヘルス表示（26）	ヘルス表示は PC では右寄せ、SP では下に折り返す
バナー	MessageBanner（6a）	<code>error</code> 状態のみ。 <code>role="alert"</code> 、 再試行 を持つ
現在の状況	項目 7～11	<code><h2></code> + タイルの <code></code>
納品実績	項目 12～15	<code><h2></code> + タイルの <code></code>
要注意	項目 16～19	<code><h2></code> + 2 つの <code><h3></code> のグループ
上位の製品	項目 22	<code><h2></code> + <code></code>
作業量／推移	項目 20～21 / 23～24、拡大（27）	<code><h2></code> + 拡大 + SVG + 開閉 + 表
最大化したグラフ	項目 28～29	ページの上の <code><dialog></code>
読み込み中	項目 25	各ウィジェットの枠にスケルトン。ウィジェットの領域に <code>aria-busy</code>

画面項目定義

SCR-003 には入力項目がない（003_BD §5）。コントロールはナビゲーションバー（共通ヘッダー）、再試行、2 つの表の開閉、2 つの拡大ボタン、元に戻すだけで、それ以外はすべて `DashboardSnapshot`（003_DD-API）から描画する出力である。

項目	型	必須	バリデーションルール	ソース（BD 参照）
ナビゲーションバーのリンク（×3）、メニュー（SP）	<code>GuardedLink</code> 、 <code>button</code>	—	なし — 遷移	003_BD H-2～H-5、E-29～E-31
再試行	<code>button</code>	—	なし。 <code>error</code> のときのみ存在	§3 項目 6a、E-21
表で表示（×2）	<code>aria-expanded</code> 付きの <code>button</code>	—	なし	§3 項目 21、24、E-23

項目	型	必須	バリデーションルール	ソース（BD 参照）
拡大（×2）	アイコンの <code>button</code> 、名前「{グラフ名}を拡大」	—	なし	\$3 項目 27、E-24
元に戻す	<code>button</code>	—	なし。Escape と同等	\$3 項目 29、E-25

メッセージカタログへの追加（`messages.ts`）。001_DD と 002_DD がすでに MSG-E001～MSG-E020 と MSG-I001～MSG-I004 を定義しているため、Screen C は同じカタログを続ける。文言はアプリの UI どおり英語のまま：

ID	テキスト（実装どおり）	英語の対訳
MSG-E021	ダッシュボードを閲覧する権限がありません。	You don't have permission to view the dashboard.
MSG-I005	納期遅れの製造指示はありません。	No overdue orders.
MSG-I006	7日以内に納期の製造指示はありません。	No orders due in the next 7 days.
MSG-I007	未完了の製造指示はありません。	No open orders.
MSG-I008	直近30日に完了した製造指示はありません。	No orders completed in the last 30 days.

変更せず再利用：MSG-E013（読み込みの失敗）。

読み込み中／空／エラー／成功の状態

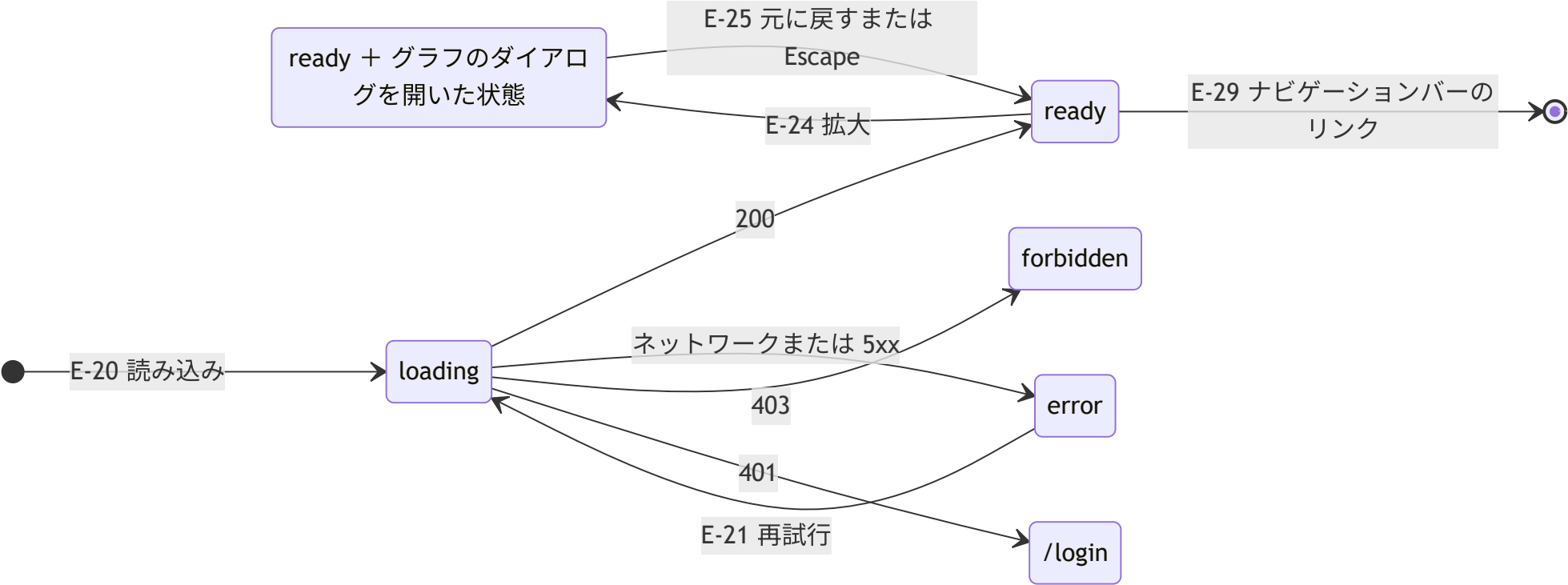
状態	きっかけ	UI の動作	表示するデータ
<code>loading</code>	リクエスト中（マウントまたは再試行）	見出しとページ操作を表示。各ウィジェットの枠にスケルトン。ウィジェットの領域は <code>aria-busy="true"</code>	数値なし
<code>ready</code>	200	1 つのスナップショットからすべてのウィジェット。スナップショット時刻を表示し、一度読み上げる（「... 時点（Asia/Tokyo）」）	すべての数値
<code>ready</code> 、空のシステム	<code>statusCounts.total = 0</code> の 200	別の状態ではない：タイルは 0、グループは MSG-I005/MSG-I006、上位の製品と作業量は MSG-I007、期限内完了率とリードタイムは MSG-I008 付きの "—"、推移は 12 本の 0 の棒	0
<code>ready</code> 、最近の完了なし	<code>onTime.completedCount = 0</code> の 200	項目 14 と 15 は MSG-I008 付きの "—"。他は通常どおり	—
<code>error</code>	ネットワーク障害または 5xx	再試行 付きの MessageBanner MSG-E013。数値も古いスナップショットも表示しない	—
<code>forbidden</code>	クライアントのロールのゲートまたは 403	ウィジェットの代わりにパネル MSG-E021。ナビゲーションバーは残る。ヘルスの定期確認なし	—
ヘルス：確認中	最初のチェック中	表示「確認中...」	—
ヘルス：OK	<code>database: "ok"</code> のヘルス 200	「サーバー：正常」・「データベース：正常」・「HH:mm:ss に確認」	—

状態	きっかけ	UI の動作	表示するデータ
ヘルス：データベース利用不可	<code>database: "unavailable"</code> のヘルス 200	「サーバー：正常」・「データベース：利用不可」。表示済みの数値は残る	—
ヘルス：サーバー到達不可	5 秒以内に応答なし、ネットワーク障害、または 5xx	「サーバー：接続不可」・「データベース：不明」	—
グラフの最大化	拡大	ページの上に <code>ChartDialog</code> を開く。背後のページは操作不可	同じスナップショット
401	有効なセッションなし	<code>apiClient</code> が <code>/login</code> ヘリダイレクト	—

処理と状態遷移

本画面には業務上の状態遷移がなく、データを変更しない（REQ-039）。この作業項目が扱う唯一の業務上の遷移 — `InProgress` → `Completed` での時刻の記録 — は SCR-001 に属し、001_DD v4 で定める。

状態遷移



状態を変えないイベント（E-23 表で表示、E-26～E-28 ヘルスチェック）と / への復帰は、図ではなく下の表にある。

遷移元の状態	イベント	遷移先の状態	副作用
(ルートに入る)	E-20 読み込み	loading	GET /api/dashboard を 1 回
loading	200	ready	スナップショット時刻の行を読み上げ
loading	401 / 403	/login / forbidden	—
loading	ネットワークまたは 5xx	error	—
error	E-21 再試行	loading	同じリクエストを再送
ready	E-23 表で表示	ready	表を表示または非表示。リクエストなし

遷移元の状態	イベント	遷移先の状態	副作用
ready	E-24 拡大	ready + ダイアログを開いた状態	リクエストなし。フォーカスはダイアログ内へ
ダイアログを開いた状態	E-25 元に戻す／Escape	ready	フォーカスは拡大ボタンに戻る
forbidden 以外のすべて	E-26～E-28 ヘルスチェック	同じ	表示を更新。数値はそのまま
すべて	E-29 ナビゲーションバーのリンク	（画面を離れる）	SCR-002 または SCR-001 の登録へ遷移。アンマウントでヘルスの定期確認は停止
（離れた後）	/ に戻る	loading	新しいスナップショット。以前のものは再利用しない（no-store）

処理フロー

フロー	場所（画面処理設計／機能設計のセクション）	イベント
P-20 読み込み	003_DD-SPD §1	E-20、E-21
P-21 レスポンスの処理	003_DD-SPD §2	E-20
P-22 タイル	003_DD-SPD §3	—
P-23 要注意のグループ	003_DD-SPD §4	—
P-24 上位の製品	003_DD-SPD §5	—
P-25 グラフ	003_DD-SPD §6	E-23
P-26 ナビゲーションバー	003_DD-SPD §8	E-29～E-31
P-27 遷移ガード	003_DD-SPD §9	001_BD E-07a、E-09
P-28 ヘルスの定期確認	003_DD-SPD §10	E-26～E-28
P-29 最大化したグラフ	003_DD-SPD §11	E-24、E-25
サーバーのスナップショット	003_DD-FN §1～§5	—

使用する API

エンドポイント	メソッド	目的	設計文書
/api/dashboard	GET	スナップショット	003_DD-API §1
/api/system/health	GET	サーバーとデータベースの状態	003_DD-API §2

データベースとトランザクションの対応

操作	テーブル	トランザクションの境界	同時実行の扱い
ダッシュボードのスナップショット	production_orders。Q3 と Q4 では products と結合	7 つの文を囲む 1 つの REPEATABLE READ READ ONLY トランザクション (003_DB、DEC-015)	該当なし — 読み取り専用。すべての数値に 1 つのスナップショット
完了の記録 (SCR-001)	production_orders.completed_at_utc	既存の 1 回の SaveChanges	xmin トークン、変更なし (001_DD v4)
ヘルスの ping	なし — SELECT 1	単一の文、2 秒のタイムアウト	該当なし

スナップショットの 7 つの文には生 SQL を使う (003_DD-FN §3)。これは 001_DD と 002_DD の LINQ 優先のスタイルに対する意図的な例外で、その集計の形には素直な LINQ の翻訳がないためである。各文は FormattableString なので、すべての値はバインドされたパラメータになる。

例外処理

失敗	リトライ方針	タイムアウト	ユーザー向けのエラー	ログ
未ログイン (401)	なし	—	/login ヘリダイレクト	既存の apiClient の動作
ロールなし (403)	なし	—	パネル MSG-E021	Information (フレームワーク)
データベースまたはクエリの失敗 (500)	自動リトライなし。再試行で再送	Npgsql のコマンドタイムアウト 30 秒 (既定)	バナー MSG-E013	例外付きの Error DashboardSnapshotFailed、サーバー側のみ。クライアントには汎用の Problem Details
フロントエンドのネットワーク障害	自動リトライなし。再試行	ブラウザの既定	バナー MSG-E013	開発時のみ console.error
リクエスト中のアンマウント	エラーではない	—	なし	なし — 中断
ヘルス：データベースの ping が失敗、または 2 秒を超える	なし。次の定期確認は 30 秒後	2 秒 (サーバー)	表示「データベース：利用不可」	例外の型だけを含む Warning DatabasePingFailed。カウンター database=unavailable
ヘルス：サーバーに到達できない	なし。次の定期確認は 30 秒後	5 秒 (ブラウザ)	表示「サーバー：接続不可」・「データベース：不明」	クライアント側ではなし
ヘルス：401	なし	—	/login ヘリダイレクト (定期確認はセッションを延長しなかった、DEC-019)	既存の apiClient の動作
003_DB のマイグレーション 1 の後に古いバックエンドが製造指示を完了する	実行時には該当しない	—	その保存は 500 で失敗する	デプロイ順序で防ぐ (003_DB「デプロイ順序」)

アクセシビリティ（WCAG 2.2 AA）

アイコン（DEC-023、003_BD M-21）は `components/icons.ts` を通して、`aria-hidden="true"` と `focusable="false"`、16 px、`currentColor` で描画し、常に見えるテキストの横か、独自のアクセシブルな名前を持つコントロールの中に置く。

003_BD の非機能要件で述べ、003_DD-SPD §3～§6 で具体化する。まとめると：<h1> を 1 つ、ウィジェットごとに <h2>、要注意のグループごとに <h3>。タイトルはラベルが値より先のリスト項目。要注意の表はキャプションと `scope="col"` の見出しを持つ。各グラフは要約した名前付きの `role="img"` で、すべての値をテキストで示し、実際の表を提供する。強調は色だけに頼らない。SP のグラフのスクロール領域はキーボードでフォーカスでき、ラベルを持つ。ナビゲーションバーはラベル付きの <nav> で、現在の項目に `aria-current`、SP のメニューボタンは `aria-expanded` を持ち Escape で閉じる。ヘルス表示は変化だけを読み上げる控えめな `role="status"` の領域で、状態をテキストと形で区別した点で示す。最大化したグラフはタイトルを名前とするネイティブのモーダル <dialog> で、閉じるとフォーカスは拡大ボタンに戻る。読み込み中は `aria-busy`、エラーは `role="alert"`、読み込み完了は控えめな状態メッセージ。自動チェック：各状態のページに `vitest-axe`、動作中の画面に `@axe-core/playwright`（TC-217）。

テスト観点と未解決の決定

U = 単体（xUnit の Application/Domain、または Vitest + RTL）、I = 結合（`WebApplicationFactory` + Testcontainers の Postgres）、E = E2E（Playwright）。TP-004（計画リビジョン 2）でこれらが `TC-201` ... になる。

テストデータの分離。 結合テスト用のデータベースには WI-003 と 003_DB のデモ用の初期データが入っている（003_DB「環境」）。そのため、ダッシュボードの結合テストは独自のテストクラスで、独自の `IntegrationTestFixture` のインスタンス、つまり独自のコンテナで実行する。各テストの前に、フィクスチャーの所有者の接続（`ExecuteAsOwnerAsync`）ですべての製造指示を削除し、ケースに必要な行だけを挿入し、`FakeTimeProvider` で工場の時計を固定する。初期データそのものを確認する TC-218 は、新しいコンテナ上の別のクラスで実際の時計を使って実行し、何も削除しない。

シナリオ	前提条件	期待結果	テスト計画 ID
ランディングページ（REQ-028） — E	初期データ入りの環境	サインインすると / に着き、ダッシュボードの見出し、すべてのウィジェット、スナップショット時刻、Dashboard が現在の項目のナビゲーションバーを表示する。仮のホーム画面の内容はない	TC-201
読み取り専用（REQ-039、DEC-006） — U、E	準備完了の状態	タイトル、行、棒、リスト項目のどれもリンクではなく、クリックハンドラーもない。ページは <code>GET /api/dashboard</code> とヘルスチェック以外のリクエストを送らない。最大化したグラフの開閉でも送らない	TC-202
ステータス別件数（REQ-029） — I、U(fe)	各ステータスの行と、該当なしのステータス	各件数が正確。該当なしのステータスは 0。 <code>total</code> = 合計。ラベルは Screen A のもの	TC-203

シナリオ	前提条件	期待結果	テスト計画 ID
納期遅れと納期間近の境界（REQ-030、D-01、D-02） — I	T を固定。納期が T - 1、T、T + 7、T + 8 の未完了の製造指示。納期が T - 1 の完了・取消済みの製造指示	T - 1 は納期遅れ。T と T + 7 は納期間近。T + 8 はどちらでもない。終端状態の製造指示はどちらでもない。グループは納期、次に指示番号の順。納期遅れが 12 件なら 10 件を返し <code>total = 12</code>	TC-204
作業量の区分（REQ-031、D-03、DEC-009） — U、I	月～日の各曜日の <code>DashboardWindow</code> 。T - 1、T、W + 6、W + 7、W + 55、W + 56 の未完了の製造指示	ちょうど 10 区分。各製造指示はちょうど 1 区分に入る。すべての曜日で区分の境界は D-03 のとおり。今週の最初の日付は T。件数の合計は <code>draft + inProgress</code> 。空の区分は 0	TC-205
上位の製品（REQ-032、D-04） — I	未完了数量を持つ 12 製品（2 つは同数）と、完了済みの製造指示しかない製品	10 件を数量の降順で返し、同数は SKU で決める。完了済みのみの製品は含まない	TC-206
保存時の完了の記録（REQ-033） — U、I	InProgress の製造指示、時計を固定	<code>Completed</code> への保存で <code>completed_at_utc</code> = 保存時刻 = <code>updated_at_utc</code> 。後の備考の編集では変わらない。他の遷移では設定しない。409 や 422 の保存では何も設定しない。 <code>completedAtUtc</code> を含むボディは無視する	TC-207
完了の制約と補完（REQ-033、003_DB） — I	マイグレーション済みのデータベース	<code>Completed</code> の行の <code>completed_at_utc</code> を NULL にする、 <code>Draft</code> の行を非 NULL にする、または <code>completed_at_utc</code> < <code>created_at_utc</code> にする所有者の <code>UPDATE</code> → チェック制約違反。マイグレーション後はすべての <code>Completed</code> の行に値がある。 <code>pmai_app</code> は引き続き製造指示を更新でき、 <code>DELETE</code> はできない	TC-208
今週／今月の完了（REQ-034、D-05、D-06） — U、I	T = 水曜日。完了が月曜 00:00 JST (= 日曜 15:00 UTC)、前週の日曜 23:59 JST、1 日 00:00 JST、前月の最終日	週と月の件数は期間内のものをちょうど含む。境界は UTC ではなく工場時刻。数量を合計。完了なし → 0 / 0	TC-209
期限内完了率（REQ-035、D-07） — U、I	納期当日、1 日遅れ、早めの完了。T - 29 と T - 30 の完了。取消済みの製造指示	納期当日は期限内。遅れは期限内ではない。T - 29 は期間内、T - 30 は期間外。取消はどちらの件数にも入らない。クライアント： <code>23/30</code> → "77%"、 <code>1/3</code> → "33%"、 <code>2/3</code> → "67%"、 <code>0/0</code> → "—" + MSG-I008	TC-210
完了の推移（REQ-036、D-08） — U、I	12 週のうち 3 週に完了、1 件は工場時刻での週の境界	古い順にちょうど 12 件。空の 9 週は 0。境界の完了は工場ローカルの週に入る。13 週前の完了は含まない	TC-211
平均リードタイム（REQ-037、D-09） — U、I	リードタイムが 1.25、2.0、2.1 日の 3 件の製造指示	<code>averageDays</code> = 1.8（平均 1.783... を丸め）。期間内になし → <code>null</code> → "—"。クライアントは「1.8日」と表示	TC-212
認可（REQ-038） — I、E	—	未認証 → 401 で UI は <code>/login</code> ヘリダイレクト。どちらのロールもなくログイン → 403、ボディに数値なし、パネル MSG-E021	TC-213

シナリオ	前提条件	期待結果	テスト計画 ID
1 つのスナップショット (REQ-028、DEC-011、DEC-015) — I	混在したデータ	作業量の件数の合計は draft + inProgress。納期遅れの区分 = 納期遅れの total。リーダーは最初のクエリの前にトランザクションを読み取り専用にする — リーダーの ADO.NET コマンドは EF のインターセプターから見えないため、Npgsql 自身の文のトレースで確認する (SET TRANSACTION READ ONLY が 7 つの production_orders の文すべてに先行する、DEC-024)。REPEATABLE READ の分離レベルはリーダーの BeginTransactionAsync 呼び出しで設定し、コードでレビューする	TC-214
空のシステム (REQ-028) — I、U(fe)	製造指示なし	200。すべて 0。averageDays は null。クライアントは 003_DD の状態どおりに MSG-I005～MSG-I008 と "—" を表示。エラーなし	TC-215
読み込み失敗と再試行 (REQ-028) — U(fe)、E	API が 500 を返す	再試行 付きのバナー MSG-E013、数値なし。ページ操作は使える。再試行で再要求し、成功したら描画	TC-216
アイコンは装飾 (DEC-023) — U	アイコンを持つ各コンポーネント	すべての Lucide の <svg> に aria-hidden="true"。アイコンだけのコントロールはアクセシブルな名前を持つ。テキストをアイコンで置き換えない	TC-228
アクセシビリティ — U (axe)、E (axe)	各状態	axe の違反なし。見出しの構造 h1 → h2 → h3。各グラフはすべての棒の値を列挙する名前を持つ role="img"。表で表示は aria-expanded を切り替え、同じ数値の表を表示する。SP のグラフのスクロール領域はフォーカス可能	TC-217
デモ用初期データの数値 (003_DB) — I	新しいコンテナ、実際の時計、マイグレーションのみ	124 件の製造指示 (35/25/56/8)。推移の 12 週すべてが 2 以上。期限内は 30 件中 23 件。リードタイムは 30 件で 13.7。作業量のすべての区分が 0 でない。上位の製品は 10 件。負のリードタイムなし。次の指示番号は新しい初期データの続きになる	TC-218
インデックスの使用 (003_DB) — I	初期データ、ANALYZE	Q3a の EXPLAIN は ix_production_orders_active_due_date を使い、Q5 は ix_production_orders_completed_at_utc を使う	TC-219
SP レイアウト (003_BD SP) — E	Pixel 7 のプロフィール	タイトルは 1 行に 2 枚。要注意の行はカード。グラフのカードは横スクロールし、ページはしない	TC-220
クエリ文字列は無視 (003_DD-API) — I	—	GET /api/dashboard?today=2020-01-01&top=1000 はクエリ文字列なしと同じボディを返す	TC-221
ナビゲーションバー (REQ-040、DEC-016) — U、E	/、/production-orders、/production-orders/{id}、/production-orders/new のそれぞれでログイン。Pixel 7 のプロフィール	すべての画面に 3 つのリンク。003_BD H-2 のとおり正しいリンクに aria-current="page"。/login には描画しない。SP：メニューが aria-expanded を切り替え、Escape で閉じてフォーカスを戻す。各リンクが遷移する	TC-222
遷移ガード (REQ-019、DEC-022) — U、E	項目を編集した SCR-001	ナビゲーションバー、パンくずリスト、アプリ名のリンクで破棄ダイアログが開く。編集を続けるでは値を保ったまま留まる。破棄ではクリックしたリンクの遷移先へ移る。編集がなければ各リンクはすぐに遷移する。Ctrl クリックは横取りしない	TC-223

シナリオ	前提条件	期待結果	テスト計画 ID
ヘルスエンドポイント (REQ-041、DEC-020) — I	アプリは pmai_app	未認証 401。ロールなし 403。正常 → 200 { database: "ok", checkedAt } だけ。IDatabasePing を例外または 2 秒超えに置き換えると → 200 { database: "unavailable" }。Cache-Control: no-store。ボディに例外テキストなし	TC-224
ヘルスの定期確認はセッションを延長しない (DEC-019) — I	ログイン済み。Cookie の時計を有効期間の半分を超えて進める	GET /api/system/health は Set-Cookie を返さない。同じ時点の GET /api/dashboard は返す (実際の利用では延長が働く)	TC-225
ヘルス表示 (REQ-041) — U(fe)	偽のタイマー、モックの getHealth	「確認中…」の後 OK。unavailable →「データベース：利用不可」。拒否または 5xx →「サーバー：接続不可」・「データベース：不明」。次のチェックは 30 秒後、つなげて実行 (重ならない)。非表示のタブでは一時停止、表示されたらすぐにチェック。ライブリージョンは変化を読み上げ、繰り返しは読み上げない。アンマウントで定期確認を停止	TC-226
グラフの最大化 (REQ-042、DEC-018) — U(fe)、E	準備完了の状態	拡大で、グラフのタイトルを名前とし、グラフと同じ数値の表を表示するモーダルダイアログが開く。ネットワークリクエストなし。Tab は中に留まる。Escape と元に戻すで閉じ、フォーカスは拡大ボタンに戻る。ダイアログを開いた状態で axe の違反なし	TC-227

WI-003 自身のテストスイートでの回帰は計画リビジョン 3 のタスクで、新しい観点ではない。80 行の合計、32/24/16/8 のステータスの分布、次の番号 00081 を確認するテストは 003_DB の数値に移す。相対的な日付を確認するテストは変わらない。

未解決の決定：設計についてはなし。002_DD と同じ 2 つの制約を引き継ぐ：

- ダッシュボードは ProductionOrderEditor ポリシーを再利用するため、読み取り専用のロールを表現できない。WI-001 DEC-015 待ち。
- モックアップは静的な描画である：レイアウト、状態の網羅、タイル・グループ・グラフの扱いを定める。動作は 003_DD-SPD で定める。